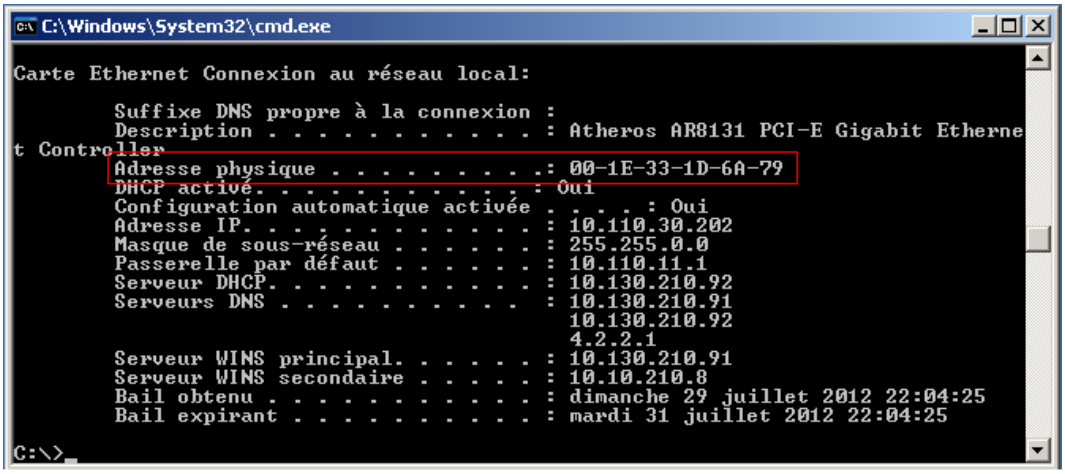
L'adressage IP

I) L'adressage physique

Toutes les formes de communication nécessitent un moyen d'identifier la source et la destination. Dans la communication humaine, la source et la destination sont représentées par des noms. Dans les réseaux locaux, Ethernet pour la plupart, une méthode similaire existe pour identifier l'hôte source et destination. Chaque hôte possède une adresse physique qui sert à identifier l'hôte sur le réseau. Cette adresse physique est appelée l'adresse MAC.
Chaque interface réseau Ethernet est dotée d'une adresse physique unique dans le monde qui lui est attribuée lors de sa fabrication. C'est cette adresse qui identifie chaque hôte source et destination sur le réseau. L'adresse MAC est attribuée par l'IEEE (L'Institute of Electrical and Electronics Engineers) et sont représentés sous la forme hexadécimale, séparés par deux points ou un tiret. Elle est constituée de 6 octets, les 3 premiers identifie le constructeur et les 3 derniers le numéro de la carte.



Pour obtenir l'adresse MAC sur un ordinateur, il faut accéder à la fenêtre d'invite de commande et de taper : **ipconfig /all**

II) La structure hiérarchique d'Ethernet

Imaginons que nous voulions envoyer un message à quelqu'un ne connaissant que son nom. Sans sa rue, sa ville ou son pays, il est impossible de localiser la personne. De la même façon l'adresse MAC n'indique que l'identité d'un hôte mais ne spécifie pas son adresse.

La technologie génère un volume important de trafic de la diffusion pour la communication entre les hôtes. La diffusion est envoyée à tous les hôtes d'un seul réseau. Elles consomment de la bande passante et du coup ralentissent les performances réseaux.

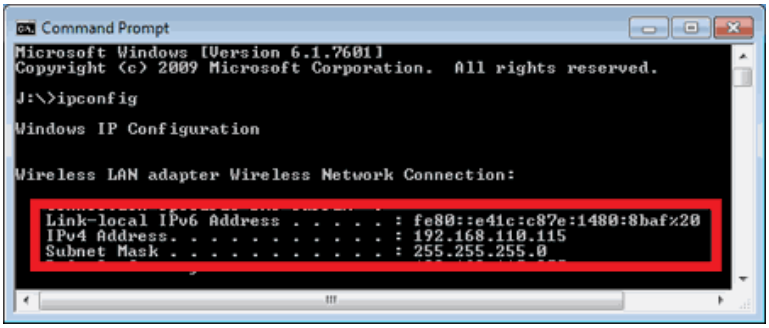
Il est donc important d'avoir une structure hiérarchique au sein du réseau. Elle comporte 3 couches de base :

- La couche d'accès : fournit des connexions aux hôtes sur un réseau Ethernet local.
- La couche de distribution : permet d'interconnecter les petits réseaux locaux.
- La couche cœur de réseau : connexion haut débit entre les périphériques de la couche de distribution.

Avec cette structure, le système d'adressage logique est nécessaire pour identifier l'emplacement d'un hôte. On l'appelle le système d'adressage IP (Internet Protocol).

III) L’adressage logique, l’adresse IP

L’adressage logique est similaire à l’adresse d’une personne. Elle est qualifiée de logique car elle est affectée de façon logique. Grâce à l’évolution d’Internet, l’adresse logique la plus répandue est l’adresse utilisée par le protocole IP. L’adresse IP est attribuée à chaque hôte par un administrateur réseau, selon le réseau local.



Pour obtenir l’adresse MAC sur un ordinateur, il faut accéder à la fenêtre d’invite de commande et de taper : **ipconfig /all**

a. Les types d’adresse IPv4

Avec l’adresse IPv4, on peut distinguer 3 types d’adresses :

- Adresse Unicast : permet d’identifier un unique équipement PC1, PC2, …
- Adresse Multicast : adresse de diffusion vers un groupe d’équipement IP, pour des applications telles que le déploiement d’image système, …
- Adresse Broadcast : adresse de diffusion vers toutes les adresses IP d’un même sous réseau

b. La structure de l’adresse IPv4

L’adresse IP se divise en 2 parties principales :

- L’identifiant de réseau (netID) qui est l’adresse du réseau auquel la machine appartient.
- L’identifiant d’hôte (hostID) qui est l’adresse identifiant la machine sur son réseau.

Attention, l’adresse IP n’identifie pas un hôte ou une machine mais une interface réseau sur cette machine ! L’adresse IP dont la partie hôte a la valeur nulle désigne l’adresse du réseau et ne peut pas être affectée à un hôte. L’interconnexion de réseaux d’adresses IP différentes est réalisée par des routeurs.

Cette adresse IP a un format de 32 bits. Elle est représentée par 4 groupes de 8 bits, soit 4 octets.

1er octet	.	2nd octet	.	3ème octet	.	4ème octet

Les valeurs prises par un octet vont de :

- 0 à 255 en décimal.
- 00000000 à 11111111 en binaire.

Exemple : 193.49.144.1 s’écrit en binaire : 11000001 00110001 10010000 00000001

La notation décimale est plus lisible et plus facile à mémoriser qu’en binaire, n’est-ce pas ?

c. Les classes d’adresse

Les deux champs de l’adresse IP (netID et hostID) ont des tailles qui varient. Dans l’adressage par classe, le format de ces deux champs dépend de la classe à laquelle appartient l’adresse.

A	netID . hostID . hostID . hostID
B	netID . netID . hostID . hostID
C	netID . netID . netID . hostID
D	Adresse de multidiffusion (multicast)
E	Adresses réservées

La distinction des différentes classes et l’importance relative des zones netID-hostID se fait plus facilement lorsqu’on examine les bits de poids forts d’une adresse IP.

Si le premier bit vaut 0, l’adresse est de la classe A :

0 n n n n n n n . h h h h h h h h . h h h h h h h h . h h h h h h h h

Si les 2 premiers bits valent 10, l’adresse est de la classe B :

1 0 n n n n n n . n n n n n n n n . h h h h h h h h . h h h h h h h h

Si les 3 premiers bits valent 110, l’adresse est de la classe C :

1 1 0 n n n n n . n n n n n n n n . n n n n n n n n . h h h h h h h h

Si les 4 premiers bits valent 1110, l’adresse est de la classe D :

1 1 1 0 y y y y . y y y y y y y y . y y y y y y y y . y y y y y y y y

Si les 4 premiers bits valent 1111, l’adresse est de la classe E :

1 1 1 1 z z z z . z z z z z z z z . z z z z z z z z . z z z z z z z z

L’ensemble des adresses écrites en binaire et en décimal pointé par classe :

A	de	00000000 . 00000000 . 00000000 . 00000000	0.0.0.0
	à	01111111 . 11111111 . 11111111 . 11111111	127.255.255.255
B	de	10000000 . 00000000 . 00000000 . 00000000	128.0.0.0
	à	10111111 . 11111111 . 11111111 . 11111111	191.255.255.255
C	de	11000000 . 00000000 . 00000000 . 00000000	192.0.0.0
	à	11011111 . 11111111 . 11111111 . 11111111	223.255.255.255
D	de	11100000 . 00000000 . 00000000 . 00000000	224.0.0.0
	à	11101111 . 11111111 . 11111111 . 11111111	239.255.255.255
E	de	11110000 . 00000000 . 00000000 . 00000000	240.0.0.0
	à	11111111 . 11111111 . 11111111 . 11111111	255.255.255.255

d. Les masques d’adresse réseau

Un masque d’adresse réseau (netmask) est conçu pour pouvoir extraire d’une adresse IP de classe A, B ou C, l’adresse de son réseau.

Ce masque compte 32 bits. Il est formé nécessairement d’une série de1 suivie d’une série de 0, les 0 faisant fonction d’écran contrairement aux 1.
Adresse IP : <netID><hostID>
Masque : 11…11 00…00

Comme l’adresse IP, le masque se note en décimal pointé, mais l’opération de masquage (ET logique) est plus facile à saisir en binaire.

Exemple :
193.49.144.1 -> 11000001.00110001.10010000.00000001
255.255.255.0 -> 11111111.11111111.11111111.00000000

ET LOGIQUE

193.49.144.0 -> 11000001.00110001.10010000.00000000

Il existe une autre notation du masque plus condensée. On fait suivre l’adresse IP suivi / et d’un nombre qui représente le total de bits à 1 du masque, ou encore la longueur du netID. Exemple 208.0.255.0 associés au masque 255.255.255.0 peut s’écrire 208.0.255.0 /24.

Chacune des classes d’adresse A, B ou C possède un masque par défaut.

Dans la classe A, le netID occupe l’octet de poids fort. Le masque par défaut est : 255.0.0.0
Dans la classe B, le netID occupe les deux octets du poids fort. Le masque par défaut est : 255.255.0.0
Dans la classe C le netID occupe les trois octets du poids fort. Le masque par défaut est : 255.255.255.0

Si le masque n’est pas celui par défaut correspondant à la classe de l’adresse, 2 cas peuvent se présenter :

- Le masque comporte des bits à 1 qui empiètent dans la zone hostID définie par la classe et dans ce cas l’adresse possède un troisième niveau de hiérarchisation : l’adresse de sous-réseau (subnet) : <netID>-<subnetID><hostID>
- Le masque comporte moins de bits à 1 sur la zone netID que ne le définit la classe et dans ce cas l’adressage est sans classe (classless). Une adresse de réseau sans classe agrège de ce fait plusieurs adresses, soit de la classe A, de la classe B ou de la classe C.

e. Les adresses réseaux particulières

Parmi toutes les adresses, certaines ont un rôle particulier.
0.0.0.0 /0 ne doit pas être affectée à un hôte. Elle peut être néanmoins utilisée par une machine lors d’une procédure d’initialisation. Elle désigne également Internet dans certains cas.

255.255.255.255 : adresse de diffusion qui se veut généralisée sur tous les réseaux au départ (broadcast), mais qui en fait n’est pas réalisable qu’à petite échelle, en tout cas pas par Internet.
a.255.255.255 (classe A)
a.b.255.255 (classe B)
a.b.c.255 (classe C)
Adresses dont les bits de la zone hostID sont tous à 1 : diffusion généralisée sur le réseau en question

a.0.0.0 (classe A)
a.b.0.0 (classe B)
a.b.c.0 (classe C)
Adresses dont les bits de la zone hostID sont tous à 0 : désigne le réseau.

127.0.0.0 /8 ne doit pas être affectée à un hôte.
Adresse de destination « soi-même » ou de boucle locale (loopback).
127.x.y.z : ensemble d’adresses ayant même fonction que la précédente. Elles sont utilisées uniquement pour tester les programmes internes à la machine, et n’ont donc pas de sens sur le réseau.
127.0.0.1 : adresse habituellement utilisée (localhost) pour effectuer le test précédent.

Adresses privées :

10.0.0.0/8 (une adresse réseau de classe A)
172.16.0.0/16(agrégation de 16 adresses réseau de classe B)
192.168.0.0/24(agrégation de 256 adresses réseaux de classe C)
Adresses utilisées pour un usage privé, et non propagées par Internet.

169.254.0.0/16 (une adresse réseau de classe B) ADRESSE APIPA (Automatic Private Protocol Adressing)
Adresses utilisées par certains systèmes, tel Windows, pour configurer l’équipement lorsqu’aucun autre moyen de configuration n’existe.

IV) L’adressage CIDR

Le modèle de classes A, B et C a rapidement montré son incapacité à répondre rationnellement à la demande sans cesse croissante des adresse IP. Il suffit de voir le gaspillage de nombreuses adresses de classe A et B pour s’en convaincre.
L’adresse CIDR (Classless Inter-Domain Routing) est historiquement introduite après la notion de classe pour diminuer la taille de la table de routage contenue dans les routeurs et rationaliser l’affectation des plages d’adresses IPv4 encore disponibles. Il permet un découpage plus fin qui ne dépend plus des frontières de 8 bits.
Exemple : Une machine possède l’adresse 193.112.2.166 avec le masque 255.255.255.128
Quels sont les NetID et HostID de la machine ? Quelles sont les adresses réseau et broadcast ? Quelles sont toutes les adresses disponibles sur ce réseau ?
Par définition, c’est le masque qui délimite la partie NetID et HostID. Traduisons tout en binaire :

NetID(11000001 . 01110000 . 00000010) . (10100110) HostID
NetID(11111111 . 11111111 . 11111111) . (10000000) HostID

11000001 . 01110000 . 00000010 . 10000000
193 . 112 . 2 . 128
Le net ID vaut 193.112.2. et le hostID vaut 128. L’adresse réseau vaut 193.112.2.128 et le broadcast vaut 193.112.2.255. Les adresses disponibles sur le réseau vont de 193.112.2.129 à 193.112.2.254.
Remarque :
La difficulté qu’introduit la notation décimale pointée dans ce système d’adressage sans classe provient du fait que la séparation NetID/HostID ne se fait plus sur les octets de l’adresse mais peut intervenir après n’importe quelle position de bit d’un octet. D’où la nécessité de traduire en binaire l’octet de l’adresse sur lequel est localisée cette séparation, identifiable par la valeur de l’octet du masque mise en correspondance différente de 255.
193.112.2.166
255.255.255.128
La séparation hostID/netID a lieu sur le dernier octet, après le 1er bit de poids fort.

La notation CIDR est une écriture condensée, dans laquelle on retrouve l’adresse réseau suivie du signe « / » et d’un nombre représentant le total de bits à 1 du masque :
<adresse> / <longueur de préfixe>

Longueur de préfixe est le nombre de bits à 1 du masque qu’il remplace
Exemple : Une entreprise dispose de l’adresse : 198.255.66.0 avec le masque 255.255.255.0. La notation CIDR donne : 198.255.66.0/24.
Une organisation dispose de l’adresse : 124.0.0.0 avec le masque 254.0.0.0. La notation CIDR donne : 124.0.0.0 /7.

V) Le sous-adressage

C’est une opération qui consiste à prendre une adresse IP de réseau unique et de la découper localement pour adresser plusieurs réseaux locaux interconnectés par un routeur.

Les avantages :

- Réduction des entrées dans les tables de routage, donc réduction du trafic utilisé dans les échanges e tables de routage et diminution de la charge CPU des routeurs.
- Diminution du nombre de machines dans chaque sous-réseau d’où une gestion qui peut être déléguée et s’en trouve simplifiée.
- Amélioration des performances globales du réseau.
- Efficacité et sécurité accrue par segmentation en groupe de travail et règles de filtrage.

Du point de vue du monde extérieur aux machines et réseaux physiques couverts par le réseau découpé en sous-réseaux, absolument rien à changer ; cela reste un unique réseau IP.

Le découpage en sous-réseaux est une configuration locale et invisible au reste du monde.

Le sous adressage consiste à introduire un niveau de hiérarchisation supplémentaire dans l’adressage IP :
D’une adresse à deux identificateurs : NetID/HostID
On passe à 3 identificateurs : NetID/SubNetID/HostID

a. Choix du masque de sous-réseau

Deux paramètres conditionnent le choix du masque sous-réseau :

- Si le nombre N de sous-réseaux à réaliser est le critère choisi, il faudra alors prendre N comme résultat du calcul suivant : $N = 2^n$ où n correspond au nombre de bits à 1 supplémentaires du masque de sous-réseau ou la longueur du subnetID
- Si le nombre H d’hôtes par sous-réseau est le critère choisi, il faudra prendre H comme résultat du calcul suivant : $H = 2^h – 2$ où h correspond au nombre de bits d’hôtes ou longueur du hostID par sous réseau. Le nombre n de bits à 1 supplémentaires du masque de sous-réseau, où longueur du subnetID sera : n = longueur du hostID réseau – longueur du hostID sous-réseau.

b. Calculer le masque de sous-réseau

Pour mettre en œuvre le découpage en sous-réseaux, on réserve un ou plusieurs bits d’hôte (HostID) et on les interprète localement comme faisant partie des bits de réseau (NetID)

Reprenons le réseau d’adresse 172.30.0.0 / 16. Pour le diviser en deux sous-réseaux, on réserve un bit d’hôte en positionnant à 1 le bit approprié dans le masque de sous-réseau.

Le premier sous-réseau aura le n°0 :
1 0 1 0 1 1 0 0 . 0 0 0 1 1 1 1 0 . 0 0 0 0 0 0 0 0 . 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 0 0 0 0 0 0 0 . 0 0 0 0 0 0 0 0
172 . 30 . 0 . 0 /17
Le deuxième sous-réseau aura le n°1 :
1 0 1 0 1 1 0 0 . 0 0 0 1 1 1 1 0 . 1 0 0 0 0 0 0 0 . 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 0 0 0 0 0 0 0 . 0 0 0 0 0 0 0 0
172 . 30 . 128 . 0 /17

Pour le diviser maintenant en quatre sous-réseaux, on réserve 2 bits d’hôte en positionnant à 1 les 2 bits appropriés dans le masque.